

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

## Réactions d'oxydoréduction spontanées et nombres d'oxydation

Module 3 · Oxydoréduction

Cette fiche évalue la maîtrise des réactions d'oxydoréduction spontanées, l'écriture des équations-bilans (demi-équations, nombres d'oxydation) et l'exploitation de contextes industriels ou analytiques camerounais.

### EXERCICE 1 Action d'acides sur métaux : cas de l'industrie locale

On étudie l'action de l'acide chlorhydrique dilué sur quatre métaux utilisés en ferronnerie à Douala : le zinc (Zn), le fer (Fe), le cuivre (Cu) et l'aluminium (Al). On observe une effervescence pour trois d'entre eux.

1. Identifier le gaz dégagé et justifier sa formation par une demi-équation électronique.
2. Écrire les demi-équations électroniques d'oxydation pour les trois métaux réactifs.
3. Déduire les trois équations-bilans ioniques. Préciser l'état physique des produits.
4. Expliquer pourquoi le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique dilué, en utilisant la notion de couple redox et de force relative des oxydants/réducteurs.

### EXERCICE 2 Dosage des ions fer(II) par les ions permanganate : contrôle qualité

Un laboratoire de contrôle de la SONARA (Société Nationale de Raffinage) dose des ions  $\text{Fe}^{2+}$  par titrage avec une solution de permanganate de potassium  $\text{KMnO}_4$  en milieu acide sulfurique. La réaction est :  $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ .

1. Déterminer les nombres d'oxydation du Mn dans  $\text{MnO}_4^-$  et  $\text{Mn}^{2+}$ , du Fe dans  $\text{Fe}^{2+}$  et  $\text{Fe}^{3+}$ .
2. En déduire les demi-équations électroniques de réduction et d'oxydation.
3. Équilibrer l'équation-bilan de la réaction en milieu acide par la méthode des demi-équations.
4. Au point d'équivalence, on a versé 18.5 mL de solution de  $\text{KMnO}_4$  à  $0.0200 \text{ mol L}^{-1}$  dans 20.0 mL de solution de  $\text{Fe}^{2+}$ . Calculer la concentration molaire de la solution de  $\text{Fe}^{2+}$ .

**EXERCICE 3 Éthylotest chimique : oxydation de l'éthanol par le dichromate**

Lors d'un contrôle routier à Yaoundé, un éthylotest chimique utilise la réaction entre l'éthanol  $C_2H_5OH$  et les ions dichromate  $Cr_2O_7^{2-}$  en milieu acide. Le mélange passe de l'orange au vert.

1. Attribuer le nombre d'oxydation du carbone portant le groupe alcool dans l'éthanol et dans l'acide acétique  $CH_3COOH$  (produit d'oxydation).
2. Attribuer le nombre d'oxydation du chrome dans  $Cr_2O_7^{2-}$  et dans  $Cr^{3+}$ .
3. Écrire les deux demi-équations électroniques (oxydation de l'éthanol, réduction du dichromate).
4. Établir l'équation-bilan ionique de la réaction. Préciser la couleur des ions  $Cr^{3+}$  en solution aqueuse.

**EXERCICE 4 Dosage iodométrique de l'eau de Javel : contexte domestique**

On souhaite doser l'iode  $I_2$  libéré par l'action de l'eau de Javel sur un excès d'iodure de potassium. L'iode est dosé par une solution de thiosulfate de sodium  $Na_2S_2O_3$  selon la réaction :  $I_2 + S_2O_3^{2-} \longrightarrow I^- + S_4O_6^{2-}$ .

1. Déterminer le nombre d'oxydation du soufre dans  $S_2O_3^{2-}$  et dans  $S_4O_6^{2-}$  (ion tétra-thionate).
2. Vérifier qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Identifier l'oxydant et le réducteur.
3. Équilibrer l'équation-bilan par la méthode des nombres d'oxydation.
4. Le volume de solution de thiosulfate  $0.100 \text{ mol L}^{-1}$  versé à l'équivalence est 12.4 mL. Calculer la quantité de matière d'iode  $I_2$  présente dans l'erlenmeyer.

**EXERCICE 5 Réactions par voie sèche et déplacement de métaux : galvanisation**

On chauffe un mélange de poudre de zinc et d'oxyde de cuivre(II)  $CuO$ . On observe l'apparition d'une couleur rouge-brun et le mélange blanchit. Par ailleurs, on plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre(II)  $CuSO_4$ .

1. Pour la réaction solide (voie sèche) : identifier l'oxydant et le réducteur à l'aide des nombres d'oxydation. Écrire l'équation-bilan.
2. Pour la réaction en solution aqueuse : écrire l'équation-bilan ionique. Décrire l'aspect final de la lame et de la solution.
3. Comparer les deux réactions : quel est le lien entre la spontanéité de ces réactions et

la position des couples  $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$  et  $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  dans le tableau des potentiels standards ?

4. Expliquer l'intérêt de la réaction  $\text{Zn}/\text{Cu}^{2+}$  pour la protection cathodique (galvanisation) des toitures en tôle ondulée très utilisées au Cameroun.